

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 5. Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación

Resumen

A la hora del montaje de un sistema de medida y regulación el primer paso es la selección de componentes. Una de las características principales que hay que controlar son las condiciones en las que va a operar (ambiente polvoriento, industria agroalimentaria, etc.), así como los parámetros del proceso (temperatura, humedad, etc.). En este sentido es esencial que los componentes cumplan con el grado de protección IP demandado.

También para el montaje es imprescindible cumplir con las nomenclaturas normalizadas para determinar correctamente cada elemento del sistema en los diagramas y documentación gráfica necesaria. También, cuando realicemos diagramas P&I debemos cumplir con la norma ISA-S5.1.

En esta unidad se han listado los distintos parámetros fundamentales utilizados en la regulación de equipos, tales como banda proporcional, tiempo integral o tiempo derivativo.

Por último, para adelantarnos a los errores que puedan que puedan ocurrir al trabajar en bucle cerrado se recurre a estrategias de control avanzado. En esta unidad se ha comentado algunos controles avanzados como el control en adelante, el control en cascada, el control de relación, el control selectivo, el control adaptativo, el control predictivo y el control borroso.

Conceptos fundamentales

- **Grado de protección IP:** La normal UNE 20324 establece una tabla que, según la protección con la que se equipe un componente respecto al polvo y a la penetración de humedad, determina un grado de protección normalizado.
- **Separadores galvánicos:** accesorios utilizados para conectar equipos con distintas tensiones y que separan la señal de entrada y salida a través de un optoacoplador.
- **Diagramas P&I:** son los más utilizados para la representación de procesos fisicoquímicos y están normalizado en la ISA-S5.1.
- **PV (Process variable–variable de proceso):** Se refiere a la entrada principal del controlador.
- **MV (Manipulated variable–Variable manipulable).** Es la salida del controlador. Suele transmitir una señal analógica normalizada o, en todo caso, una señal digital.
- **SP (Set point –Valor de consigna):** Se refiere al valor que se selecciona en el equipo como valor de referencia para un determinado valor de tensión o intensidad.

- **Borrosificador (fuzzyfier):** En el control borroso es la parte que se encarga de asignar a un valor preciso, un grado de pertenencia a un conjunto borroso a través de funciones de pertenencia.
- **Dispositivo de inferencia borrosa:** En el control borroso, es la parte encargada de interpretar la base de las reglas lógicas para que se obtengan unos valores numéricos a partir de los grados de pertenencia.